LUCAS OLIVEIRA

POS TECH

IA PARA DEVS

DESENVOLVIMENTO DE ML NA CLOUD

AULA 01

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? 3
HANDS ON 4
SAIBA MAIS 5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? 12
REFERÊNCIAS 13

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

O QUE VEM POR AÍ?

Diversos problemas podem ser resolvidos de forma simples com o uso de algum algoritmo. No entanto, alguns problemas como reconhecimento de imagens, reconhecimento de voz, tradução de textos, entre outros, são muito complexos para serem resolvidos por um algoritmo. Para estes problemas, a solução é utilizar um modelo de aprendizado de máquina. Podemos criar um modelo de aprendizado de máquina simples e com pouco esforço no nosso próprio computador. No entanto, conforme a complexidade do problema tratado aumenta, é necessário agregar mais aspectos ao nosso modelo, o que pode ficar limitado se processarmos apenas localmente. Então, fica a pergunta: quais aspectos são mais afetados pela complexidade do problema?

Nesta aula, exploraremos mais a fundo os aspectos envolvendo o desenvolvimento de um modelo de aprendizado de máquina verificando as limitações de processamento local e quais alternativas, como o uso de serviços em nuvem, podem ser utilizadas para contornar essas limitações.

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

HANDS ON

Vamos explorar os aspectos envolvendo o desenvolvimento de um modelo de aprendizado de máquina, verificando as limitações de processamento local e quais alternativas, como o uso de serviços em nuvem, podem ser utilizadas para contornar essas limitações.

Detalharemos cada etapa necessária para o desenvolvimento de um modelo de aprendizado de máquina e discutiremos suas limitações de execução local. Primeiramente, discutiremos um pouco sobre a etapa de coleta dos dados que serão utilizados. Em seguida, discutiremos a etapa de pré-processamento, no qual o objetivo é adequar os dados coletados para consumo do modelo. Na terceira etapa criaremos e treinaremos o modelo de aprendizado de máquina fazendo uso dos dados pré-processados das etapas anteriores. Após o treinamento, precisamos avaliar o desempenho do modelo treinado, o que faremos na quarta etapa. Uma vez que o desempenho do modelo esteja adequado, o próximo passo é implantá-lo para consumo, o que será aplicado na quinta etapa. Na sexta e última etapa falaremos sobre o monitoramento do modelo implantado.

Para acompanhar este hands on, acesse o repositório com os materiais.

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

SAIBA MAIS

Nesta aula, veremos as limitações de processamento local de cada etapa para o desenvolvimento de um modelo de aprendizado de máquina, e como a nuvem pode ser utilizada para contornar essas limitações. No entanto, apesar de nos permitir superar os desafios no desenvolvimento de um modelo de aprendizado de máquina, existem serviços prontos para tarefas específicas, e que estão disponíveis para a criação de soluções baseadas em aprendizado de máquina que não envolvem gerenciar todo o processo de treinamento de modelos. Estes serviços são chamados de “serviços cognitivos”, e podem ser utilizados para resolver problemas como reconhecimento de imagens, reconhecimento de voz, tradução de textos, entre outros. Nesta seção exploraremos alguns destes serviços e como eles podem ser utilizados para resolver problemas reais.

Reconhecimento de imagens

O reconhecimento de imagens é uma tarefa que diz respeito a identificar entidades em imagens, como pessoas, animais ou objetos. Esse reconhecimento pode ser feito para a imagem inteira ou ser especificado por uma ou mais caixas dentro da imagem, com especificações do que se trata aquela imagem, tais como reconhecimento de pessoas, reconhecimento de emoções, reconhecimento de formulários e reconhecimento de textos (OCR). Esses serviços permitem que uma imagem seja enviada e que se receba como resposta uma descrição, as tags que descrevem a imagem e a probabilidade de cada tag. Além disso, o serviço também permite que uma imagem seja enviada e que se receba como resposta a localização de objetos na imagem. Listamos, a seguir, os serviços desse tipo, e que são fornecidos por diferentes plataformas:

Microsoft Azure - AI Vision

- **Análise de imagens**: permite analisar imagens para identificar o seu conteúdo, reconhecer texto, detectar rostos, objetos, marcas registradas e até mesmo conteúdo inadequado.
- **Leitura de texto em imagens**: capacidade de extrair texto de imagens e reconhecimento óptico de caracteres (OCR), permitindo a extração de informações de documentos.

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

- **Identificação de conteúdo**: reconhece e categoriza objetos, pessoas, locais e outros elementos em imagens.

Google Cloud Platform - Vision AI

- **Detecção de objetos**: identifica objetos e suas localizações em imagens.
- **Reconhecimento facial**: permite detecção e análise de rostos em imagens.
- **OCR e extração de texto**: capacidade de extrair texto de imagens para realizar ações como tradução, análise e indexação.
- **Classificação de conteúdo**: ajuda na classificação de imagens com base em conteúdo explícito.

Amazon Web Services - Rekognition

- **Detecção de rostos**: identifica e analisa rostos em imagens para verificar emoções, identidades e outras características.
- **Análise de conteúdo visual**: reconhece objetos, cenas e atividades em imagens e vídeos.
- **Análise de imagens em tempo real**: realiza análises em tempo real de transmissões de vídeo para identificação de eventos e conteúdo.

Amazon Web Services - Textract

- **OCR avançado**: extrai texto e dados estruturados de documentos como contratos, formulários e relatórios.
- **Análise de documentos**: identifica e compreende o layout de documentos, permitindo a extração precisa de informações.
- **Detecção de campos e chave-valor**: reconhece e segmenta diferentes seções e tipos de dados em documentos.

Processamento de texto

Processamento de texto, juntamente com processamento de imagens, está entre as tarefas mais importantes dentro do ecossistema de inteligência artificial. Por meio dela, é possível extrair valor de um texto qualquer por meio de diferentes capacidades, como extração de palavras-chave, análise de intenção do texto, inferências lógicas e muitas outras coisas. Listamos a seguir os serviços oferecidos pelas plataformas de computação em nuvem para este tipo de tarefa.

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

Microsoft Azure - AI Language

O AI Language é uma ferramenta de processamento de texto dentro do Azure com diversas funcionalidades, como:

- **Análise de sentimento**: identificação e análise do sentimento expresso no texto (positivo, negativo, neutro).
- **Extração de frases-chave**: identificação das frases mais relevantes e significativas no texto.
- **Reconhecimento de entidades**: identificação e classificação de entidades como pessoas, locais, organizações, datas, quantidades etc.
- **Detecção de idiomas**: identificação do idioma do texto submetido.
- **Análise de tópicos**: classificação ou identificação dos principais tópicos abordados no texto.

Google Cloud Platform - Natural Language

No Google Cloud Platform temos disponível a ferramenta “Natural Language”, que permite o processamento inteligente de qualquer texto. Entre suas funcionalidades estão:

- **Análise de sentimento**: determina a atitude expressa no texto.
- **Análise Sintática**: analisa a estrutura gramatical do texto, identificando partes do discurso, dependências entre palavras etc.
- **Extração de entidades**: identifica e classifica entidades como pessoas, locais, eventos etc.
- **Classificação de conteúdo**: atribui categorias ou rótulos ao texto com base no seu conteúdo.
- **Análise de sentenças**: compreensão semântica das sentenças para entender relações e significados.

Amazon Web Services – Comprehend

A AWB oferece também serviços para processamento de texto com diversas funcionalidades, como:

- **Análise de sentimento**: determina o sentimento expresso no texto.
- **Detecção de idioma**: identificação do idioma do texto.

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

- **Extração de entidades**: identifica e classifica entidades como pessoas, locais, datas etc.
- **Extração de frases-chave**: identifica as frases mais importantes e relevantes no texto.
- **Classificação de documentos**: atribui categorias a documentos com base no conteúdo.

Reconhecimento de voz

O reconhecimento de voz é uma tarefa que envolve o uso de um sistema para converter sinal de áudio de voz para texto. Essa funcionalidade é muito importante para assistentes virtuais, serviços de atendimento automático, biometria etc. Existem serviços cognitivos que podem ser utilizados para resolver este problema. Listamos abaixo alguns serviços desse tipo.

Microsoft Azure - Speech-to-Text

O serviço Azure Speech-to-Text, da Microsoft, oferece reconhecimento de fala em tempo real, transcrição de áudio em tempo real e em lote, suporte a vários idiomas e dialetos, detecção de intenção e palavras-chave, além de ser altamente personalizável. Ele também pode ser integrado a outros serviços Azure para criar soluções mais complexas, como assistentes virtuais e análises de dados baseadas em áudio.

Google Cloud Platform - Speech-to-Text

O Google Cloud Speech-to-Text converte áudio em texto em tempo real, suporta vários idiomas, permite a detecção de entidades, transcrição de longos áudios e oferece modelos de Machine Learning pré-treinados para melhorar a precisão. Além disso, possui reconhecimento de voz adaptável, é capaz de lidar com áudios de baixa qualidade e possui opções de streaming para aplicações que exigem processamento em tempo real.

Amazon Web Services - Transcribe

O Amazon Transcribe é um serviço de transcrição automática de fala para texto. Ele suporta diversos formatos de áudio, oferece transcrição em tempo real e por lotes, detecção de falas múltiplas, identificação de falantes, além de permitir a definição de vocabulários personalizados para melhorar a precisão em termos

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

específicos. Também é integrável a outros serviços da AWS, como armazenamento e análise de dados.

Tradução de textos

A tradução de textos é uma funcionalidade de extrema importância nos dias de hoje, uma vez que ela permite que conversas e diferentes conteúdos de um idioma possam ser utilizados por pessoas que não dominam aquele idioma. Apesar de termos disponíveis gratuitamente esse tipo de funcionalidade em sistemas como Google Translator, não é possível integrar diretamente esses serviços em uma aplicação proprietária. Por exemplo, se você tem uma grande quantidade de documentos que precisa traduzir de forma automática, você vai precisar utilizar alguns dos serviços de tradução disponíveis nas plataformas. Veja a seguir os serviços oferecidos pelas plataformas de computação em nuvem.

Microsoft Azure - AI Translator

- **Tradução de texto**: permite a tradução de texto de um idioma para outro em tempo real.
- **Tradução de documentos**: oferece suporte à tradução de documentos inteiros ou partes de documentos.
- **APIs**: fornece APIs para integração fácil em aplicativos e sites.
- **Tradução automática**: oferece a capacidade de tradução automática em tempo real usando modelos de aprendizado de máquina.
- **Personalização**: permite a adaptação de modelos de tradução para termos específicos do domínio do usuário.

Google Cloud Platform - Translate

- **Tradução automática**: traduz texto entre milhares de pares de idiomas.
- **Tradução de texto**: suporta tradução de texto simples ou HTML.
- **APIs**: disponibiliza APIs para integração em aplicativos e sites.
- **Detecção de idioma**: identifica automaticamente o idioma de entrada.
- **Tradução de documentos**: permite a tradução de documentos em lote usando o console ou a API.

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

Amazon Web Services - Translate

- **Tradução de texto**: traduz texto entre pares de idiomas suportados.
- **Tradução automática**: usa redes neurais profundas para fornecer traduções precisas e naturais.
- **APIs**: fornece APIs para integração em aplicativos e fluxos de trabalho.
- **Tradução em lote**: oferece a capacidade de traduzir grandes volumes de texto de uma só vez.
- **Personalização**: permite aprimorar a qualidade da tradução usando glossários personalizados e terminologia específica.

Geradores de voz

Os assistentes virtuais além de reconhecerem voz, também tem a capacidade de responder em linguagem natural. Essa funcionalidade é gerada por meio de ferramentas do tipo texto para fala ou geradoras de voz. Esse tipo de funcionalidade tem ficado cada vez mais relevante, uma vez que a capacidade dos sistemas de reconhecerem e processarem requisições complexas tem avançado. Listamos a seguir, os serviços oferecidos pelas plataformas de computação em nuvem para este tipo de tarefa:

Microsoft Azure - AI Speech: o Azure AI Speech é um serviço da Microsoft Azure que oferece recursos de reconhecimento de voz e síntese de fala. Ele permite que os desenvolvedores e desenvolvedoras integrem recursos de fala em seus aplicativos, convertendo fala em texto (reconhecimento de fala), e texto em fala (síntese de fala). Isso pode ser usado para criar experiências de usuário mais naturais, como chatbots com capacidade de interação por voz, legendagem automática de áudio e muito mais.

Google Cloud Platform - Text-to-Speech: este serviço da Google Cloud é usado para converter texto escrito em fala realista. Ele oferece uma variedade de vozes com diferentes entonações e sotaques, permitindo uma personalização considerável. O serviço é capaz de lidar com grandes volumes de texto e é frequentemente utilizado em aplicativos como assistentes virtuais, leitura de texto em sites e aplicativos móveis, entre outros.

Amazon Web Services – Polly: a Amazon Polly é um serviço da Amazon Web Services (AWS) que converte texto em fala realista. Ela oferece uma variedade de

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

vozes naturais em vários idiomas e permite ajustar parâmetros, como velocidade e entonação, para criar uma experiência de fala personalizada. Pode ser usado para adicionar recursos de voz em aplicativos, desenvolver interfaces de usuário por voz e até mesmo criar narrativas audíveis.

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, apresentamos uma introdução sobre como a nuvem pode resolver problemas envolvidos no desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina. Descrevemos inicialmente os processos comuns que envolvem a criação de um modelo de aprendizado de máquina e os desafios existentes em cada uma destas etapas. Apresentamos, também, os problemas que podemos encontrar ao realizar cada uma destas tarefas em um ambiente local e, por fim, descrevemos como as capacidades de computação em nuvem podem nos ajudar a superar estes desafios.

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

REFERÊNCIAS

AWS. **Amazon Comprehend**. 2023. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/comprehend/>. Acesso em: 21 mar. 2024.

AWS. **Amazon Polly**. 2023. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/polly/>. Acesso em: 21 mar. 2024.

AWS. **Amazon Rekognition**. 2023. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/rekognition/>. Acesso em: 21 mar. 2024.

AWS. **Amazon Textract**. 2023. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/textract/>. Acesso em: 21 mar. 2024.

AWS. **Amazon Transcribe**. 2023. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/transcribe/>. Acesso em: 21 mar. 2024.

AWS. **Amazon Translate**. 2023. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/translate/>. Acesso em: 21 mar. 2024.

Google Cloud Platform. **Natural Language**. 2023. Disponível em: <https://cloud.google.com/natural-language/>. Acesso em: 21 mar. 2024.

Google Cloud Platform. **Speech to Text**. 2023. Disponível em: <https://cloud.google.com/speech-to-text/>. Acesso em: 21 mar. 2024.

Google Cloud Platform. **Text to Speech**. 2023. Disponível em: <https://cloud.google.com/text-to-speech/>. Acesso em: 21 mar. 2024.

Google Cloud Platform. **Translation**. 2023. Disponível em: <https://cloud.google.com/translate/>. Acesso em: 21 mar. 2024.

Google Cloud Platform. **Vision AI**. 2023. Disponível em: <https://cloud.google.com/vision/>. Acesso em: 21 mar. 2024.

Microsoft Azure. **AI Language**. 2023. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-services/ai-language/>. Acesso em: 21 mar. 2024.

Microsoft Azure. **AI Speech**. 2023. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-services/ai-speech/>. Acesso em: 21 mar. 2024.

Microsoft Azure. **AI Translator**. 2023. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-services/ai-translator>. Acesso em: 21 mar. 2024.

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

Microsoft Azure. **AI Vision**. 2023. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-services/ai-vision/>. Acesso em: 21 mar. 2024.

Microsoft Azure. **Speech to Text**. 2023. Disponível em: <https://azure.microsoft.com/en-us/products/ai-services/speech-to-text/>. Acesso em: 21 mar. 2024.

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

PALAVRAS-CHAVE

Aprendizado de Máquina. Computação em Nuvem. Escalabilidade.

FIAP

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com

POS TECH

PDF exclusivo para WILSON SILVA CUNHA - rm370006
wylson@gmail.com